·专家共识·

骨代谢生化指标临床应用专家共识(2026 修订版)

《中国骨质疏松杂志》骨代谢专家组
《中国骨质疏松杂志》社,北京 100102

中图分类号:R336 **文献标识码**:A **文章编号**:1006-7108(2026)10-1405-09

摘要:本文是在《骨代谢生化指标临床应用专家共识(2023 修订版)》原著基础上,根据检索的近年来中英文文献编撰更新的 2026 年修订版专家共识。对骨代谢生化指标的分类及来源、骨代谢生化指标的生物学意义、骨代谢生化指标的检测方法及原理、临床应用推荐方案、骨代谢生化指标的生物变异与分析变异,进行了详尽的论述。骨代谢生化指标检测具有特异性强、灵敏度高的优势,随着骨代谢生化指标检测技术的进步,在临床应用实践中日趋广泛。为骨质疏松的诊断、鉴别诊断、预测骨折风险及抗骨质疏松治疗疗效评价提供了分子生物学依据,并在骨质疏松流行病学研究、发病机制、骨质疏松药物开发研究方面具有重要意义。

关键词:骨代谢生化指标;钙磷代谢调节指标;甲状旁腺素;降钙素;维生素 D_3;25-羟基维生素 D_3;1,25-双羟基维生素 D_3;钙;磷;骨形成标志物;碱性磷酸酶;骨特异性碱性磷酸酶;骨钙素;I 型前胶原 C-端前肽;I 型前胶原 N-端前肽;骨保护素;骨吸收标志物;抗酒石酸酸性磷酸酶;I 型胶原交联 C-末端肽;I 型胶原交联 N-末端肽;尿吡啶啉;尿脱氧吡啶啉;激素;细胞因子;生长激素;雌激素;睾酮;白细胞介素-1;白细胞介素-6;转化生长因子 β;肿瘤坏死因子;胰岛素样生长因子;实验分析变异

Expert consensus on clinical application of biochemical indicators of bone metabolism (2026 Revision)

Bone metabolism Expert group of《Chinese Journal of Osteoporosis》
Chinese Journal of Osteoporosis, Beijing 100102, China
* Corresponding author: ZHANG Mengmeng, Email: zhmm5866@163.com

Abstract: This article is based on the previous work "expert consensus on clinical application of biochemical indicators of bone metabolism (2023 Revision)" and the updated 2026 revision expert consensus compiled according to the retrieved Chinese and English literature in recent years. The classification and sources of biochemical bone metabolism indicators, their biological significance, detection method and principles, as well as biological variation and analytical variation of these indicators, were discussed in detail. The detection of biochemical indicators of bone metabolism has the advantages of strong specificity and high sensitivity. With the progress of detection technology of biochemical indicators of bone metabolism, it is increasingly widely used in clinical practice. It provides a molecular biological support for the diagnosis, differential diagnosis, prediction of fracture risk and evaluation of anti osteoporosis treatment efficacy of osteoporosis, and is of great significance in the epidemiological study, pathogenesis and development of osteoporosis drugs.

Key words: bone metabolism biochemical markers; calcium and phosphorus metabolism indicator; parathyroid hormone; calcitonin; vitamin D_3; 25-hydroxy vitamin D_3; 1,25-dihydroxy vitamin D_3; calcium; phosphorus; bone formation markers; alkaline phosphatase; bone specific alkaline phosphatase; osteocalcin/bone glaprotein; type I procollagen carboxyl- terminal peptidee; type I procollagen amino-terminal peptide; osteoprotegerin; bone resorption markers; tartra-resistant acid phosphatase; type I collagen carboxy-terminal peptidee; type I collagen amino-terminal peptidee; urinary pyridinoline; urinary deoxypyridinoline; hormone; cytokine; growth hormone; estrogen; testosterone; interleukin-1; interleukin-6; transforming growth factor beta; tumor necrosis factor; insulin-like growth factor; experimental analysis variation

骨代谢生化指标是调控骨代谢内环境及生物活性的重要标志,2026 修订版的《骨代谢生化指标临床应用专家共识》检索了大量中英文文献,在临床应用进展、分子机制、骨代谢标志物检测的原理、临床应用推荐方案、分析变异及影响因素等专题进行

* 通信作者:张萌萌,Email:zhmm5866@163.com

中国知网 https://www.cnki.net

了更新修订。

骨代谢生化指标分别来源于骨、软骨、软组织、皮肤、肝、肾、小肠、血液及内分泌腺体等，是由成骨细胞或破骨细胞分泌的酶和激素，以及骨基质的胶原蛋白代谢产物或非胶原蛋白[1]。

通过检测血、尿中骨代谢生化指标水平，可以了解骨组织新陈代谢的情况，用于评价骨代谢状态、骨质疏松诊断分型、预测骨折风险、代谢性骨病的鉴别诊断[2]。骨代谢生化指标作为监测手段，评估骨质疏松治疗的反应[3]。

目前临床上的检测方法包括：酶联免疫吸附测定（enzyme linked immunosorbent assay，ELISA）、化学发光免疫测定（chemiluminescence analysis，CLIA）、电化学发光免疫分析（electrochemiluminescence immunoassay，ECLIA）、放射免疫分析（radioimmunoassay，RIA）、免疫放射分析（immunoradiometric assay，IRMA）、高效液相色谱（high performance liquid chromatography，HPLC）等。

1 骨代谢生化指标分类及来源

骨代谢生化指标分类及来源详见表 1。

表 1 骨代谢生化指标分类及来源

Table 1 Classification and sources of biochemical indicators of bone metabolism

分类	中文名称	英文名称	来源
钙磷代谢调节指标	甲状旁腺素	parathyroid hormone, PTH	甲状旁腺主细胞
	降钙素	calcitonin, CT	甲状腺滤泡旁细胞
	维生素 D_3	Vitamin D_3	内源性合成和外源性吸收
骨形成标志物	骨特异性碱性磷酸酶	bone specific alkaline phosphatase, BALP	成骨细胞
	骨钙素	osteocalcin, OC/bone glaprotein, BGP	非增殖期成骨细胞
	I 型前胶原羧基末端肽	type Ⅰ procollagen carboxyl-terminal peptidee, PICP	I 型前胶原
	I 型前胶原氨基末端肽	type Ⅰ procollagenamino-terminal peptidee, PINP	I 型前胶原
	骨保护素	osteoprotegerin, OPG	骨髓基质细胞、成骨细胞、成纤维细胞
骨吸收标志物	抗酒石酸酸性磷酸酶	tartrate resistant acid phosphatase, TRACP	巨噬细胞、破骨细胞、Gaucher 细胞、红细胞、血小板、脾脏毛状细胞以及单核吞噬细胞
	I 型胶原交联 C-末端肽	type I collagen carboxy-terminal peptidee, CTX	I 型胶原
	I 型胶原交联 N-末端肽	type I collagen amino-terminal peptidee, NTX	I 型胶原
激素与细胞因子	生长激素	growth hormone, GH	腺垂体
	雌激素	estrogen, E	卵巢、滤泡、黄体、妊娠胎盘
	睾酮	testosterone, T	睾丸间质细胞
	白细胞介素-1	interleukin-1, IL-1	间充质细胞、成骨细胞等有核细胞
	白细胞介素-6	interleukin-6, IL-6	活化的 T 细胞和 B 细胞、单核-巨噬细胞等多种细胞
	转化生长因子	transforming growth factor, TGF	骨、血小板、肾、胎盘组织、T 和 B 淋巴细胞等
	肿瘤坏死因子-α	tumor necrosis factor, TNF-α	活化的单核巨噬细胞
	胰岛素样生长因子	insulin-like growth factor, IGF	成骨细胞和骨髓基质细胞

2 骨代谢生化指标生物学意义

2.1 钙磷代谢调节指标

2.1.1 甲状旁腺素（parathyroid hormone，PTH）：PTH 含有 84 个氨基酸的碱性单链多肽，维持机体钙磷平衡和调节骨代谢。

PTH 对骨形成和骨吸收具有双重效应，在持续大剂量的作用下，破骨细胞活性超过成骨细胞，导致骨丢失大于骨形成。间歇性小剂量刺激骨细胞分泌胰岛素样生长因子（IGF），促进胶原和基质合成，有助于成骨，促进骨形成[4]。

PTH 增高，见于原发性甲状旁腺功能亢进、异位性甲状旁腺功能亢进、继发于肾病的甲状旁腺功能亢进、假性甲状旁腺功能减退等。PTH 减低，见

中国知网 https://www.cnki.net

于甲状旁腺功能减退症、甲状腺功能亢进所致的非甲状旁腺性高血钙症等。

2.1.2 降钙素(calcitonin, CT):CT 是重要的参与钙磷代谢调节的多肽类激素。其主要生理作用是降低破骨细胞的数量、抑制破骨细胞的活性,减少骨吸收;抑制小肠对钙离子的吸收,降低体内血钙浓度,使血液中游离钙离子向骨组织中沉积;抑制肾小管远端对钙磷的重吸收,增加尿钙排泄;还可直接作用于人成骨细胞,刺激成骨细胞增殖和分化[5]。降钙素与甲状旁腺激素、1,25(OH)$_2$D$_3$ 共同维持人体内血钙的稳定[1]。

CT 升高见于:①甲状腺髓样癌,血降钙素水平明显升高;②产生降钙素的异位肿瘤(如支气管癌、胰腺癌、上颌窦癌、前列腺癌、子宫癌、膀胱癌、乳腺癌、肺癌、肝癌及类癌等);③原发性甲亢可轻度增高;④慢性肾病可高达(269±51) ng/L;⑤原发性甲旁减;⑥肢端肥大症降钙素可轻度增高;⑦其他如恶性贫血、高钙血症、脑膜炎、胰腺炎等,某些内分泌激素如胰高血糖素和胃泌素升高等[1]。

2.1.3 维生素 D$_3$(Vitamin D$_3$, VD$_3$):维生素 D$_3$ 是一种脂溶性开环固醇类激素前体,其活性产物属于重要的钙磷调节激素之一[6]。维生素 D$_3$ 具有多重作用,它是维生素,但本质上是激素,还可能是细胞因子。维生素 D$_3$ 与组织的维生素 D 受体结合,发挥骨骼及骨骼外作用[6-7],参与机体免疫应答、细胞生长、分化、凋亡等生理和病理学过程。维生素 D 缺乏可能与内分泌疾病、心血管疾病、自身免疫性疾病、恶性肿瘤等疾病相关[8]。

血清 1,25(OH)$_2$D$_3$ 的水平可反映体内活性维生素 D 的绝对含量,但其在体内代谢快、半衰期短(6~8 h,5~7 d)、储存少,25(OH)D$_3$ 是反映机体维生素 D 代谢最好、最重要的指标,临床上一般通过监测血清 25(OH)D$_3$ 的含量来反映血液维生素 D3 的水平[9]。

化学发光法检测维生素 D$_3$ 评价标准:维生素 D$_3$<10 ng/mL 为缺乏,维生素 D$_3$ 是 10~30 ng/mL 为不足,维生素 D$_3$ 是 30~100 ng/mL 为充足,维生素 D3>100 ng/mL 为维生素 D 毒症。电化学发光法检测维生素 D$_3$ 评价标准:维生素 D$_3$<20 ng/mL 为缺乏,维生素 D$_3$ 是 21~29 ng/mL 为不足,维生素 D$_3$ ≥ 30 ng/mL 为充足。

欧美国家人群的维生素 D 缺乏患病率约为 6.6%~89.7%。我国多中心研究结果显示维生素 D 缺乏患病率为 61.3%,维生素 D 不足患病率为 91.2%。

一项纳入 586 项符合标准文献、覆盖 102 个国家、2 370 136 名研究对象的荟萃分析显示,人群血清 25(OH) D 平均浓度:53.9 nmol/L(95%*CI*:52.6~55.1 nmol/L)。维生素 D 浓度低于 3 075 nmol/L、5 075 nmol/L 和 75 nmol/L 的合并患病率分别为 18%、47%和 75%[10]。

2.2 骨形成标志物

骨形成标志物包括骨特异性碱性磷酸酶、骨钙素、Ⅰ型前胶原 C-端前肽/N-端前肽、骨保护素。

2.2.1 骨特异性碱性磷酸酶(bone specific alkaline phosphatase, BALP):BALP 的增殖、分化和成熟与骨骼的正常生长发育密切相关[11]。BALP 合成于骨基质成熟阶段,与骨基质矿化密切相关,在碱性环境中骨矿化活跃,成骨细胞释放的血清碱性磷酸酶可水解无机磷酸盐,进而降低焦磷酸盐浓度,利于骨的矿化。骨骼矿化受阻时,成骨细胞合成大量碱性磷酸酶,BALP 升高[12]。

BALP 增高见于高转换的代谢性骨病,如变形性骨炎(Paget's 病)、原发和继发性甲状旁腺功能亢进、甲状腺功能亢进、高转换型骨质疏松症[13]及佝偻病和骨软化症、骨肉瘤、骨转移癌等。BALP 降低见于慢性肾脏病相关无动力性骨病、甲状旁腺功能减退症等低骨转换状态。

2.2.2 骨钙素(bone glaprotein, BGP 或 osteocalcin, OCN):BGP 是骨组织内非胶原蛋白的主要成分,是一种维生素 K 依赖性钙结合蛋白。

BGP 参与基质的矿化过程及成骨细胞分化,与骨转换相关,能够维持骨的正常矿化速率,抑制软骨的矿化速率,并抑制骨异常的羟磷灰石结晶形成[14]。

血清 BGP 浓度升高,提示骨形成速率加快,主要见于儿童生长期、成骨不全、肾功能不全、骨折、变形性骨炎、肿瘤骨转移、低磷血症、甲状腺功能亢进症、甲状旁腺功能亢进症、尿毒症、佝偻病、卵巢切除术后等。

BGP 降低见于甲状腺功能减退症、肾上腺皮质功能亢进症、长期使用糖皮质激素、肝病、糖尿病患者及孕妇等。抑制骨吸收药物可使 BGP 水平下降,刺激骨形成治疗则使 BGP 水平上升[15]。

2.2.3 Ⅰ型前胶原 C-端前肽/N-端前肽(type Ⅰ procollagen carboxyl-terminal peptidee, PICP)(type Ⅰ procollagen amino-terminal peptidee, PINP):Ⅰ型胶原是人体内含量最丰富的胶原类型,也是矿化骨中唯

中国知网 https://www.cnki.net

一的胶原类型,其合成与分解的代谢产物可间接反映骨转换的状况。

Ⅰ型胶原衍生自Ⅰ型前胶原。前胶原在成骨细胞内质网上合成,经内切肽酶水解,去除其羧基及氨基端的附加肽段,生成原胶原。前胶原切除下来的羧基端附加肽段称PICP,氨基端附加肽段称PINP[16]。

血清总PINP升高见于代谢性骨病、肾功能不全患者。血清PICP升高见于儿童发育期、妊娠晚期、骨肿瘤、骨转移、畸形性骨炎、酒精性肝炎、绝经后妇女、肺纤维化、严重肝损害等[11]。

2.2.4 骨保护素(ostoeprotegerin,OPG):OPG又称护骨素、骨保护蛋白、破骨细胞生成抑制因子。OPG mRNA广泛表达于多种组织和细胞系,以肺、心脏、甲状腺和骨的表达最多。成骨细胞谱系细胞、动脉平滑肌细胞、内皮细胞、树突细胞及B淋巴细胞也有高水平表达。

OPG主要通过OPG/核因子κB受体活化因子(RANK)/RANK配体(RANKL)系统发挥调节骨代谢作用,OPG与RANKL竞争性结合,阻止RANKL与RANK之间的结合,抑制破骨细胞(osteoclast,OC)分化,促进成熟OC的凋亡[17]。

OPG水平增高见于类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、肺癌患者、糖尿病患者、前列腺癌患者。绝经后女性血清OPG水平随着年龄增加而升高。OPG水平降低见于肿瘤转移引起的溶骨性破坏[18]。

2.3 骨吸收标志物

骨吸收标志物主要包括抗酒石酸酸性磷酸酶、Ⅰ型胶原交联C-末端肽、Ⅰ型胶原交联N-末端肽、尿吡啶啉、尿脱氧吡啶啉。

2.3.1 抗酒石酸酸性磷酸酶(tartrateresistant acid phosphatase,TRACP):TRACP主要存在于巨噬细胞、破骨细胞、Gaucher细胞、红细胞、血小板、脾脏毛状细胞以及单核吞噬细胞中,在肺泡巨噬细胞和破骨细胞中含量丰富[1]。在正常人血清中,TRACP有TRACP-5a和TRACP-5b两种不同的亚型。

TRACP增高见于原发性甲状旁腺功能亢进症、慢性肾功能不全、畸形性骨炎、肿瘤骨转移、高转换型骨质疏松、糖尿病、肾性骨病等;TRACP降低见于甲状腺功能减退症[19]。

2.3.2 Ⅰ型胶原交联C-末端肽(type Ⅰ collagen carboxy-terminal peptidee,CTX):在骨的有机质中,90%为Ⅰ型胶原,CTX是使用最广泛的胶原降解标志物。CTX的水平反映破骨细胞的骨吸收活性[1-2]。

CTX反映溶骨性变化,其升高程度与破骨细胞活性增高的程度相一致。CTX与骨重吸收程度相关,对抗骨吸收治疗反应迅速而灵敏,检测血清CTX水平可以预测骨转换的严重程度,并作为临床评估骨转换相关疾病的重要参考指标[18]。

血清CTX水平升高见于骨质疏松症、Paget's病、多发性骨髓瘤和肿瘤骨转移等患者[20]。

2.3.3 Ⅰ型胶原交联N-末端肽(type Ⅰ collagen amino-terminal peptidee,NTX):NTX是骨胶原在肝脏中降解后尿中出现的一种稳定的最终产物[1]。晨起和夜间的尿NTX能很好地反映骨吸收情况。NTX是尿中稳定的骨质溶解终产物,被认为是诊断骨吸收破坏特异性更高的指标。

NTX水平升高见于骨质疏松症、原发性甲状旁腺功能亢进症、畸形性骨炎、甲状腺功能亢进症、肿瘤骨转移和多发性骨髓瘤等[21]。

2.4 激素与细胞因子

2.4.1 生长激素(growth hormone,GH):人GH具有促进骨的线性生长、骨重建、骨骼肌生长、糖脂代谢及免疫调节作用[2]。儿童至青春期发育成熟的骨骼(长骨)线性生长主要由GH、胰岛素样生长因子-1(insulin like growth factor-1,IGF-1)、糖皮质激素和甲状腺素调节。

研究表明,GH可直接促进成骨细胞和软骨细胞的成熟、增殖及分化,促进骨形成[22]。生长激素可直接、间接地对骨吸收进行调控。同时,GH可诱导肝脏和局部组织生成IGF-1,与GH协同调控骨稳态[23]。

生长激素缺乏症(growth hormone deficiency,GHD)主要临床表现为生长缓慢、身材矮小等,患病同时常会伴有脂代谢、糖代谢及骨代谢异常[1]。

GH分泌不足者骨质疏松症患病的机率明显增高,同时骨折的风险增加。研究发现,生长激素分泌不足者骨密度较正常人低,随着年龄的升高,生长激素分泌水平逐渐下降,骨密度也随之降低。GH过量则可能引起骨重建失衡,骨脆性增加[24]。

2.4.2 雌激素(estrogen,E):雌激素是由18个碳组成的甾体类固醇类激素,具有广泛而重要的生物活性。

雌激素主要是通过作用于组织细胞的雌激素受体(estrogen receptor,ER)进而调控靶基因的表达。骨组织是雌激素作用的重要靶组织,雌激素受体α和β在骨和骨髓中广泛表达。研究表明,雌激素主

中国知网 https://www.cnki.net

要通过与雌激素受体作用发挥骨代谢调节作用[25]。

雌激素可抑制氧化应激反应,促进成骨细胞增殖,抑制成骨细胞凋亡,延长成骨细胞生存时间,促进胶原合成,促进骨形成蛋白(bone morphogenetic protein,BMP)合成,提高骨矿化;雌激素对破骨细胞的抑制作用可分为直接作用和间接作用,直接作用是通过雌激素与雌激素受体结合介导产生的,间接作用主要是利用成骨细胞与免疫细胞分泌的细胞因子,通过抑制破骨细胞活性,诱导破骨细胞凋亡维持骨密度,保护骨组织[1]。此外,雌激素还可通过钙代谢调节系统影响骨代谢活动。

雌激素自然缺乏(如绝经后女性)或病理性缺乏(如卵巢切除、卵巢早衰等),不仅生殖器官会发生明显变化,其他组织也会产生显著变化,最明显的变化之一是骨形成受抑制,骨吸收增强[26]。雌激素缺乏是绝经后骨质疏松症发生的主要原因[27]。

2.4.3 睾酮(testosterone,T):睾酮是男性体内主要的性腺激素,主要由睾丸间质细胞合成,与男性原发性骨质疏松及骨质疏松性骨折密切相关[2]。

睾酮在骨骼的生长代谢、骨量维持及抑制骨量丢失方面均起着重要作用。儿童期表现尤为突出,如促进骨骼肌发育、促进骨骼中钙盐沉积,使骨骼增厚生长等作用;青春期主要增加骨松质与骨皮质的骨量,对达到骨峰值起着重要作用;成年后则主要促进骨形成并抑制骨吸收,并与其他调节骨代谢的激素共同维持骨量,调节骨代谢[28]。

2.4.4 白细胞介素-1(interleukin-1,IL-1):IL-1 由间充质细胞、成骨细胞、活化的单核-巨噬细胞产生,骨髓中的巨噬细胞也可合成少量 IL-1[2]。

IL-1 通过与 IL-1 受体结合发挥生物学作用,是一种重要的骨吸收因子,通过其他激素或因子介导生物学效应。既可促进成骨性细胞谱系 RANKL 的生成,又可直接作用于破骨细胞。加强破骨细胞的活性及抑制成熟破骨细胞的凋亡,延长成熟破骨细胞的寿命。

IL-1 是绝经后骨质疏松的诱因之一,当雌激素水平降低时,可降低骨保护素的表达,抑制骨形成,直接通过 RANKL 影响破骨细胞的增殖分化成熟。

IL-1 还可促进基质金属蛋白酶及其他分解产物的释放,激活破骨细胞,促进破骨细胞分化,从而促进骨丢失。雌激素能够抑制 IL-1 的分泌,绝经前女性与经雌激素治疗的绝经后骨质疏松患者 IL-1 水平低于未经治疗的绝经后骨质疏松患者[29]。IL-1 和 IL-6 等可作用于软骨细胞诱导基质金属蛋白酶,引起软骨基质的降解。

正常情况下,IL-1 水平较低。滑液中 IL-1 含量升高见于骨关节炎(osteoarthritis,OA)患者。

2.4.5 白细胞介素-6(interleukin-6,IL-6):IL-6 可由活化的 T 细胞和 B 细胞、单核-巨噬细胞、内皮细胞、上皮细胞、成纤维细胞、骨髓基质细胞和成骨细胞等分泌,作用于巨噬细胞、活化的 B 细胞、静止的 T 细胞和浆细胞等。

IL-6 可直接作用于成骨细胞,提高 RANKL 的表达。IL-6 属于吸收性细胞因子,促进破骨细胞生成,刺激破骨细胞活性。同时抑制成骨细胞活性,从而加强骨吸收,促进骨量流失,诱发骨质疏松[30]。

IL-6 水平升高见于绝经后骨质疏松症、变形性骨炎(Paget's 骨病)、多发性骨髓瘤、银屑病、原发性甲状旁腺功能亢进患者[2]。

2.4.6 转化生长因子(transforming growth factor,TGF):TGF 是细胞生长与分化的重要调节因子,包括转化生长因子-α(TGF-α)和转化生长因子-β(TGF-β)。

TGF-β 由成骨细胞和软骨细胞合成,通过与细胞膜表面特异性受体结合的生物学作用,调节成骨细胞增殖、分化[31-32],具有显著的促进骨形成作用。对破骨细胞具有促进和抑制的双向作用,与骨细胞外基质代谢有关,并能够促进软骨细胞的生成。

血清中 TGF-β 浓度下降,提示骨质疏松等代谢性骨病。小剂量 TGF-β 能治疗骨质疏松,减少骨丢失,局部应用外源性 TGF-β,可加速受损组织的修复,促进软组织修复和骨折愈合。

2.4.7 肿瘤坏死因子(tumor necrosis factor,TNF):TNF 有 α(TNF-α)和 β(TNF-β)两种亚型,TNF-α 主要由活化的单核巨噬细胞产生,又称恶病质素(cachectin);TNF-β 由活化 T 淋巴细胞产生。

TNF-α 与骨质疏松密切相关,在破骨细胞生成及破骨细胞介导的局部骨丢失过程中都起重要作用,促进骨吸收,抑制骨重建,最终导致骨量减少[2]。TNF-α 抑制成骨的作用表现在对骨髓间充质干细胞的成骨分化、成骨细胞矿化有显著的抑制功能。TNF-α 可以通过炎症、氧化应激等途径,直接或间接调节骨代谢,参与绝经后骨质疏松的发生及发展[33],同时免疫细胞活化、氧化应激、炎症刺激等又会增加 TNF-α 的表达,加速骨量丢失[34]。

TNF-α 浓度升高见于病理性骨缺失如老年性骨质疏松、慢性炎症引起的骨吸收组织中[2]。

2.4.8 胰岛素样生长因子(insulin-like growth

中国知网 https://www.cnki.net

factor, IGF)：IGF 主要来自成骨细胞和骨髓基质细胞，通过内分泌、自分泌和旁分泌途径作用于骨。

IGF-1 是胰岛素样生长因子家族的重要成员，可由肝脏、成骨细胞、软骨细胞等合成与分泌[35]。IGF-1 能促进成骨细胞的前体细胞增殖、分化，增强成骨细胞的活性与功能，同时抑制成骨细胞凋亡[36-37]。

随着增龄，绝经年限延长，血清雌激素、生长激素水平不断下降，IGF 促进骨形成因素含量减少，抑制因子活性增加，成为骨骼老化、骨质疏松发生的启动因子。

IGF-Ⅰ可促进成骨细胞分化、增殖、募集，促进成骨细胞胶原及骨钙素合成，加快骨矿化。

血清 IGF-Ⅰ水平随增龄而明显下降，见于绝经后女性、老年骨质疏松患者。血清中 IGF-Ⅰ水平下降与骨折的发生率密切相关，因此 IGF-Ⅰ水平可以作为骨折风险评估的指标[1]。

3 骨代谢生化指标检测方法及原理

骨代谢生化指标检测主要实验方法有酶联免疫吸附测定、化学发光法、电化学发光法、放射免疫法和高效液相色谱法。详见表 2。

表 2 骨代谢生化指标检测方法及原理

Table 2 Detection methods of biochemical indicators of bone metabolism

检测方法	实验原理
酶联免疫吸附测定	利用抗原或抗体竞争性结合的原理
化学发光法	将化学发光测定技术与免疫反应相结合的检测技术
电化学发光法	在电极表面由电化学引发的特异性化学发光反应
放射免疫法	放射性标记抗原和未标记抗原竞争与抗体结合
高效液相色谱法	通过高压输液系统，在色谱柱将被测成分进行分离，利用检测器进行分析

4 骨代谢生化指标的变异及影响因素

骨代谢指标一般是指骨组织在代谢过程中产生的相关产物和激素，可以从血液或尿液中检测到，反映的是骨代谢水平，骨代谢标志物存在年龄、性别、生理周期、昼夜节律等影响因素。

4.1 骨代谢指标的生物学变异

在人的不同年龄段、不同种族和不同性别等，骨代谢指标在血循环或尿液中的水平会发生变化，从而造成生物学变异。生物学变异分为不可控生物学变异与可控生物学变异[2]。

4.1.1 不可控生物学变异：不可控生物学变异主要包括种族、性别、年龄、妊娠期和哺乳期、地理环境、患有甲状腺疾病、糖尿病、肝病、肾功能不全等疾病、服用药物、发生骨折、长期卧床或活动受限疾病等因素。

不同种族骨代谢生化指标水平有一定差异，年轻的白人和黑人骨代谢生化指标水平没有发现明显差别；白人妇女的 U-NTX 水平比亚洲妇女低，而骨形成标志物差别不明显[38]。

女性更年期时，骨形成和骨吸收标志物水平明显升高，并在一定时间内保持高转换状态，绝经期女性，雌激素缺乏，骨转换发生明显变化，骨代谢生化指标明显升高，而男性骨代谢生化指标水平变化不大。

儿童处于生长发育期，骨代谢生化指标水平较成人高，特别是婴儿时期和青春期，骨代谢生化指标水平为成年人的 2~10 倍。骨代谢率在婴幼儿至 3 岁前处于较高水平，在青春期维持相对稳定水平。男性和女性在 30 岁左右达到平稳期，之后随年龄增长骨代谢生化指标水平开始逐渐下降[39]。

女性妊娠第 6 个月，骨形成标志物和骨吸收标志物水平开始增加，浓度较妊娠前升高。孕期胎盘和骨骼碱性磷酸酶合成增加，血清 BALP 水平升高。生产后，骨代谢生化指标水平开始下降，哺乳期女性骨代谢生化指标缓慢下降，但仍会高于孕前。妊娠期间，血清骨钙素水平下降。

骨代谢指标检测结果受肝肾功能的影响。服用皮质类固醇激素、肝素、抗惊厥药、口服避孕药等影响骨代谢生化指标水平。骨折会导致骨代谢生化指标水平发生变化，骨折后前 4 周骨吸收标志物升高，卧床休息后，骨吸收标志物升高，提示骨丢失加快[1]。

4.1.2 可控生物学变异：可控生物学变异包括饮食、运动、月经周期、生理节律、季节变化等。

骨代谢生化指标的变异可能与食物组分、血清胰岛素水平的变化、特异性标志物的清除率等因素有关。进食后，除 BALP 外，其他骨代谢生化指标水平下降，早餐后血清 CTX 水平会下降 20%。PTH 易受生理节律、进餐状态的影响。血磷受饮食的影响

中国知网 https://www.cnki.net

也较大。因此在收集标本前应保持空腹。

运动会影响骨代谢生化指标的检测结果。剧烈运动后，TRACP、BALP、CTX 水平明显升高，2 h 后会恢复到正常水平[1]。

月经周期影响骨代谢生化指标变化，在黄体期骨形成标志物升高，在卵泡期骨吸收标志物升高。女性黄体期会引起少许骨形成标志物水平升高，骨吸收标志物水平降低。月经周期的前 3~7 d 是标本收集的最佳时期。

骨代谢生化指标的分泌具有明显的昼夜节律。峰值出现在早晨，低谷在下午和夜间。大多数骨代谢生化指标在清晨 2:00 至 8:00 最高，在下午 1:00 至晚上 11:00 最低，变动幅度为 15%~50%；每日之间的变异为 13%~35%。但是 BALP 的昼夜节律恰好相反，BALP 在下午出现峰值，而清晨出现低谷[11]。

维生素 D 的水平易受季节、日照等因素影响。

血液和尿液标本均可用于骨代谢生化指标的检测，通常血液标本用于检测 TRACP、PINP、PICP、OC、BALP 等；尿液标本用于检测尿吡啶啉(Pyr)、尿脱氧吡啶啉(D-Py r)；NTX、CTX 在血清和尿液标本中均可检测。尿液标本检测通常需用肌酐(Cr)校正，以 BTM (单位)/mmol Cr 来表示[38]。

血液标本需采集晨起空腹血，尿液标本取晨起第 1 次尿。同一患者多次检测时，应在相同的时间采集标本，并在相同的条件下处理标本。血液标本采集应用 EDTA 抗凝管收集，尽快分离血清或血浆，立即检测或在-20 ℃以下保存。红细胞中有蛋白水解酶，有些标志物如 OC、TRACP 会发生降解，因此在标本采集过程中应避免溶血。

4.2 骨代谢指标的分析变异

目前，临床上可应用酶联免疫吸附测定(ELISA)、化学发光免疫测定(CLIA)、电化学发光(ECL)、放射免疫分析(RIA)、免疫放射分析(IRMA)、高效液相色谱(HPLC)等检测骨代谢指标。这些方法中，化学发光免疫分析法和电化学发光免疫分析法可以实现全自动分析，其灵敏度和结果稳定性较好，检验速度快，可较好地满足临床需求，临床上最为常用；酶联免疫分析法和放射免疫分析法目前主要靠手工操作，存在一定的操作误差，结果稳定性相对较差；高效液相色谱法为直接测量，对小分子激素检测存在一定的优势，但是其操作比较繁琐，重复性差。用于分析骨代谢指标的仪器和试剂种类较多，不同方法、不同设备、不同试剂，检测结果会有差异。即使采用相同的测定方法，不同实验室之间大多数骨代谢指标检测项目的结果存在差异[39]。

5 骨质疏松实验室诊断流程及推荐方案

5.1 骨质疏松实验室诊断流程及项目见图 1。

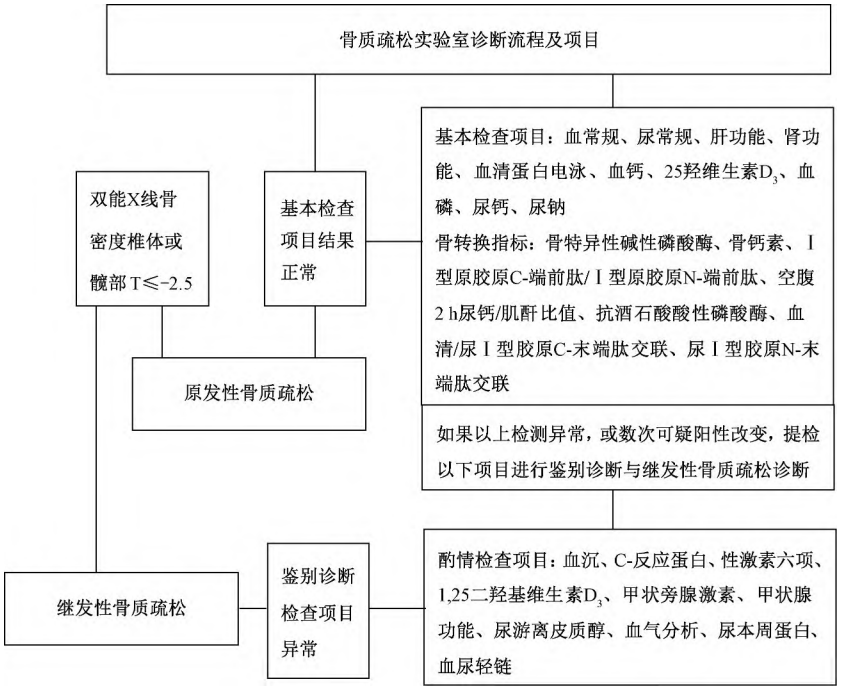


图 1 骨质疏松实验室诊断流程图

Fig. 1 Flow chart of osteoporosis laboratory diagnosis

中国知网 https://www.cnki.net

5.2 实验诊断推荐方案

骨质疏松诊断推荐基本项目:血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血清蛋白电泳、血钙、25 羟维生素 D_3、血磷、尿钙、尿钠。

骨质疏松诊断、药物治疗疗效评价,首选骨特异性碱性磷酸酶、骨钙素、血清Ⅰ型原胶原羧基端前肽、Ⅰ型原胶原氨基端前肽。必要时,可以检测血清甲状旁腺激素、降钙素、抗酒石酸酸性磷酸酶、尿钙/肌酐比值。

骨质疏松鉴别诊断或继发性骨质疏松诊断,推荐检测血沉、C-反应蛋白、性激素六项、1,25 二羟基维生素 D_3、甲状腺功能、尿游离皮质醇、血气分析、尿本周蛋白、血尿轻链。

骨质疏松个体化治疗,药物观察及科研课题可选生长激素、雌激素、睾酮、转化生长因子、白细胞介素-1、白细胞介素-6、肿瘤坏死因子-α、胰岛素样生长因子。

骨代谢生化指标检测技术是骨质疏松诊断、治疗观察及科研工作不可缺少的技术手段。由于不同来源的标本、不同实验方法、不同年龄、不同种族、不同性别人群的检测数据可能出现变异,笔者提倡减少标本采集的影响因素(包括规定患者饮食控制、固定样本采集时间)、规范实验流程、提高实验室质控能力,使骨代谢生化指标检测质量不断提高,为骨质疏松诊断提供理论支撑,并在骨质疏松科学研究方面取得新的成果。

执笔写作:张萌萌

编审专家:李英华(上海市第五人民医院)、刘康(浙江中医药大学附属第二医院)、徐辉(吉林大学)、葛继荣(福建省中医药科学院)、赵国阳(江苏大学附属医院)、杨书满(吉林大学)、张智海(中国中医科学院广安门医院)、吴岩(内蒙古医科大学)、吴涤(内蒙古科技大学包头医学院)、赵心(清华大学第一附属医院)、张东伟(北京中医药大学糖尿病研究中心)、黄宏兴(广州中医药大学第三附属医院)、史晓林(浙江中医药大学附属第二医院)、宣淼(同济大学附属同济医院)、王和鸣(福建中医药大学)、张秀珍(同济大学附属同济医院)、邓伟民(中国人民解放军南部战区总医院)、唐德志(上海中医药大学附属龙华医院)、张岩(上海中医药大学附属龙华医院)、邹军(上海体育大学)、郭勇(北京市大兴区人民医院)、姜宇(北京大学第三医院)、李毅中(福建医科大学附属第二医院)、孙强(南京医科大学附属南京医院)、陈克明(联勤保障部队第九四〇医院)、孔西建(河南省骨科医院)、万雷(广州中医药大学第三附属医院)、王丹辉(吉林省中医药科学院)、陈允震(山东大学齐鲁医院)、章岚(山东体育学院)、周惠琼(中国人民解放军总医院第四医学中心)

【 参 考 文 献 】

[1] 《中国骨质疏松杂志》骨代谢专家组. 骨代谢生化指标临床应用专家共识(2023 修订版)[J]. 中国骨质疏松杂志,2023, 29(4):469-476.

[2] 《骨质疏松分子生物学实验应用指南》编写组. 骨质疏松分子生物学实验应用指南[J]. 中国骨质疏松杂志,2025, 31(12):1717-1726.

[3] Chih-Hsing Wu, Yin-Fan Chang, Chung-Hwan Chen, et al. Consensus statement on the use of bone turnover markers for short-term monitoring of osteoporosis treatment in the Asia-pacific region[J]. J Clin Densitomet,2021,24(1):3-13.

[4] 张萌萌, 张岩, 吴涤, 等. 骨代谢生化指标实验推荐方案[J]. 中国骨质疏松杂志, 2021, 27(10):1405-1412.

[5] Tan L, Sheng B, Deng S. The safety and efficacy of long-term useof calcitonin analogs in the treatment of osteoporosis in the elderly: a pharmacovigilance and RCT meta-analysis[J]. Front Pharmacol, 2025,16:1514387.

[6] 中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会. 维生素 D 及其类似物的临床应用共识(2025 版)[J]. 中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志,2025,18(5): 497-517.

[7] Alonso N, Zelzer S, Eibinger G, et al. Vitamin D metabolites: Analytical challenges and clinical relevance[J]. Calcif Tissue Int, 2023, 112(2): 158-177.

[8] Bollen SE, Bass JJ, Fujita S, et al. The Vitamin D/Vitamin D receptor (VDR) axis in muscle atrophy and sarcopenia[J]. Cell Signal,2022,96:110355.

[9] Thompson B, Waterhouse M, English DR, et al. Vitamin D supplementation and major cardiovascular events: D-Health randomised controlled trial[J]. BMJ, 2023, 381: e075230.

[10] Cashman KD, van den Heuvel E, Kiely M, et al. A systematic review and meta-analysis of circulating 25-hydroxyvitamin D concentration and vitamin D status worldwide[J]. Journal of Public Health, 2025,47(3):80.

[11] 《中国骨质疏松杂志》骨代谢专家组. 骨代谢生化指标实验规范(2024)[J]. 中国骨质疏松杂志,2024, 30(8):1093-1101.

[12]]Kotwal A, Erickson D, Geske JR, et al. Predicting outcomes in sporadic and hereditarymedullary thyroid carcinoma over two decades[J]. Thyroid, 2021, 31(4): 616-626.

[13] 王强,孟延丰,任国卫,等. 血清骨源性碱性磷酸酶和Ⅱ型胶原 C 端肽表达对绝经后骨质疏松症的诊断价值分析[J]. 中国妇幼保健,2022,37(24):4589-4592.

[14] Ran Li, Xiaoyi Zhu, Mengxi Zhang, et al. Association of serum periostinlevel with classical bone turnover markers and bone mineral density in Shanghai Chinese postmenopausal women with

中国知网 https://www.cnki.net

osteoporosis[J]. Int J Gen Med, 2021, 14: 7639-7646.
[15] 徐薇,印晓静,王正芳,等. 绝经后骨质疏松患者血清 I 型胶原氨基末端、I 型胶原羧基末端及骨钙素的表达变化及临床意义[J]. 现代生物医学进展, 2023, 23(21): 4125-4129, 4157.
[16] Gillett MJ. The role of PINP and PICP in diagnosis and managementof postmenopausal osteoporosis[J]. Clin Biochem Rev, 2021, 42(1): 3-10.
[17] 中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会. 原发性骨质疏松症诊疗指南(2022)[J]. 中华骨质疏松和骨矿盐病杂志, 2022, 15(6): 573-611.
[18] Kanis JA, Cooper C, Rizzoli R, et al. European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women[J]. Osteoporos Int, 2019, 30(1): 3-44.
[19] Hidefumi Kasai, Yoko Mori, Atsushi Ose, et al. Prediction of fracture risk from early-stage bone markers in patients with osteoporosis treated with once-yearly administered zoledronic acid [J]. J Clin Pharmacol, 2021, 61(5): 606-613.
[20] LeboffMS, Greenspan SL, Insogna KL, et al. The clinician's guide to prevention and treatment of osteoporosis[J]. Osteoporos Int, 2022, 33(10): 2049-2102.
[21] 张萌萌,毛未贤,马倩倩. 骨质疏松分子生物学研究专家共识骨质疏松分子生物学研究专家共识[J]. 中国骨质疏松杂志, 2024, 30(2): 157-162.
[22] Wydra A, Czajka-Oraniec I, Wydra J, et al. The influence of growth hormone deficiency on bone health and metabolisms[J]. Reumatologia, 2023, 61(4): 239-247.
[23] Yuen KCJ. Growth hormone and bone: preclinical and clinical perspectives[J]. Endocr Pract, 2025, 31(9): 1197-1206.
[24] Bolamperti S, Villa I, di Filippo L. Growth hormone and bone: a basic perspective[J]. Pituitary, 2024, 27(6): 745-751.
[25] Ni Xiang-min, Wu Bin, Li Shuo, et al. Equol exerts a protective effect on postmenopausal osteoporosis by upregulating OPG/RANKL pathway[J]. Phytomedicine, 2023, 108: 154509.
[26] Arceo RM, Camacho PM. Postmenopausal osteoporosis: latest guidelines[J]. Endocrinol Metab Clin North Am, 2021, 50(2): 167-178.
[27] Niu H, Zhou M, Xu X, et al. Bone marrow adipose tissue as a critical regulator of postmenopausal osteoporosis[J]. Clin Interv Aging, 2024, 19: 1259-1272.
[28] Barone B, Napolitano L, Abate M, et al. The role of testosterone in the elderly: What Do We Know? [J]. Int J Mol Sci, 2022, 23(7): 3535.
[29] Massimo De Martinis, Lia Ginaldi, Maria Maddalena Sirufo, et al. Alarmins in osteoporosis, RAGE, IL-1, and IL-33 pathways: A literature review [J]. Medicina (Kaunas), 2020, 56(3): 138.
[30] Bin Chen, Hong-zhuoLi. Association of IL-6 174G/C (rs1800795) and 572C/G (rs1800796) polymorphisms with risk of osteoporosis: a meta-analysis BMC[J]. Musculoskelet Disord, 2020, 21: 330.
[31] Min-Yu Tu, Kuei-Yang Han, Ying-Wei Lan, et al. Association of TGF-β1 and IL-10 gene polymorphisms with osteoporosis in a study of Taiwanese osteoporotic patients [J]. Genes (Basel), 2021, 12(6): 930.
[32] 王凯,宋敏,文皓楠,等. 转化生长因子-β 在骨代谢中作用机制的研究进展[J]. 中国骨质疏松杂志, 2020, 26(2): 308-312.
[33] 姚娜,李鹏程,耿春梅,等. TNF-α 介导绝经后骨质疏松症发病机制的研究进展[J]. 中国骨质疏松杂志, 2021, 27(3): 454-458.
[34] 刘树华,王世浩,温刘莹,等. 绝经后妇女血清中 IL-6、TNF-α、IL-27 与骨质疏松的相关性[J]. 中国骨质疏松杂志, 2023, 29(4): 477-482, 530.
[35] Okawa MC, Tuska RM, Lightbourne M, et al. Insulin signaling through the insulin receptor increases linear growth through effects on bone and the GH-IGF-1 axis[J]. J Clin Endocrinol Metab, 2023, 109(1): e96-e106.
[36] Fang J, Zhang X, Chen X, et al. The role of insulin-like growth factor-1 in bone remodeling: A review[J]. Int J Biol Macromol, 2023, 238: 124125.
[37] 孙梦华. 骨质疏松性骨折危险因素筛查及与中医体质、血清 IGF-I、IL-6 相关性分析[D]. 北京: 中国中医科学院, 2021.
[38] 张萌萌. 骨代谢实验诊断[M]. 北京: 化学工业出版社, 2020.
[39] 张萌萌,徐又佳,侯建明,等. 骨质疏松实验室诊断及影响因素专家共识 2022[J]. 中国骨质疏松杂志, 2022, 28(9): 1249-1259.

(收稿日期: 2026-07-26; 修回日期: 2026-07-28)

中国知网 https://www.cnki.net